Modelagem de Dados

Modelos de Bancos de Dados

Banco de Dados

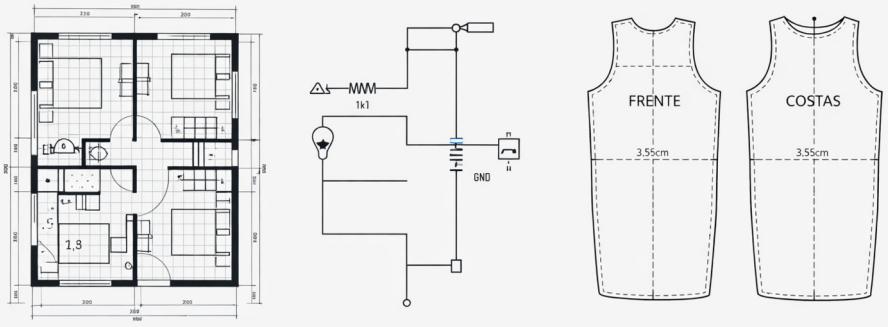
- Usuários **não acessam diretamente** o banco de dados.
- Eles utilizam um **sistema ou software (aplicação)** que faz a comunicação com o banco.
- Esse sistema permite **buscar**, **inserir**, **alterar** e **excluir** informações.
- A **interface** exibida na tela é apenas a **camada de apresentação**.
- Os dados ficam armazenados no banco de dados, que pode estar em **discos** no computador, **servidores** na **rede** ou na **nuvem**.

Problema: Como organizar os dados?

- Empresas e sistemas **armazenam grandes quantidades** de informações.
- **Exemplos**: alunos, clientes, produtos, pedidos, contas.
- Essas informações precisam estar **organizadas** e **relacionadas**.
- Se os dados forem armazenados **sem planejamento**, o sistema **pode ter erros**, **duplicações** ou **confusão**.
- **Pergunta-chave:** Como decidir quais dados guardar e como organizá-los? **Resposta**: Através da **Modelagem de Dados**

Por que Modelar?

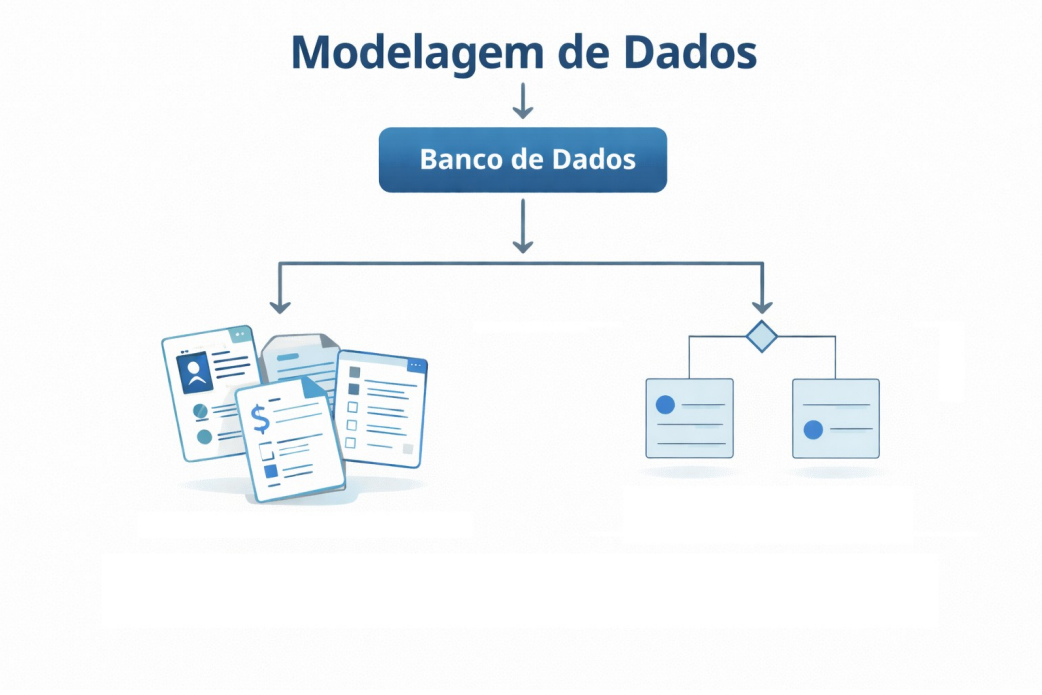
- Assim como em **outras áreas** do mundo real:
  - **Planta de Casa** → antes de construir
  - **Diagrama Elétrico** → antes de montar o circuito
  - **Molde de Roupa** → antes de costurar
- **Banco de Dados** → precisa de **ser modelado** antes de ser criado.



Planta Baixa | Diagrama Elétrico | Molde de Roupa

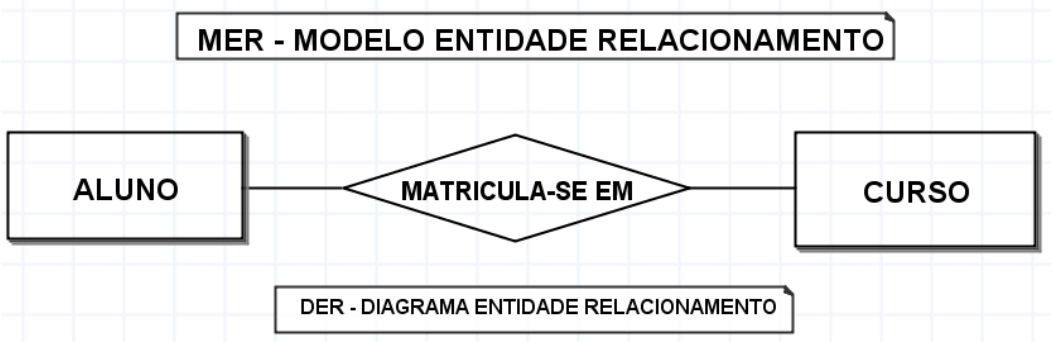
Introdução à Modelagem de Dados

- **Antes de criar** um banco de dados, é necessário **planejar os dados**.
- Esse planejamento chama-se **Modelagem de Dados**.
- A **modelagem** define:
  - **Quais** dados serão armazenados
  - **Como** eles se relacionam



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

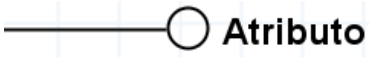
- Para modelar um banco de dados usamos o **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**.
- Ele é uma **forma gráfica** de representar os dados.
- Esse modelo mostra:
  - Quais são os **dados importantes**
  - Como esses dados **se relacionam**
- É o modelo mais utilizado para planejar bancos de dados



Elementos do Modelo MER

- O modelo possui **três elementos** principais:
- **Entidade** → objeto do mundo real sobre o qual queremos guardar dados. **Ex.:** Aluno, Cliente, Produto

- **Atributo** → características ou informações da entidade. **Ex.:** nome, idade, preço



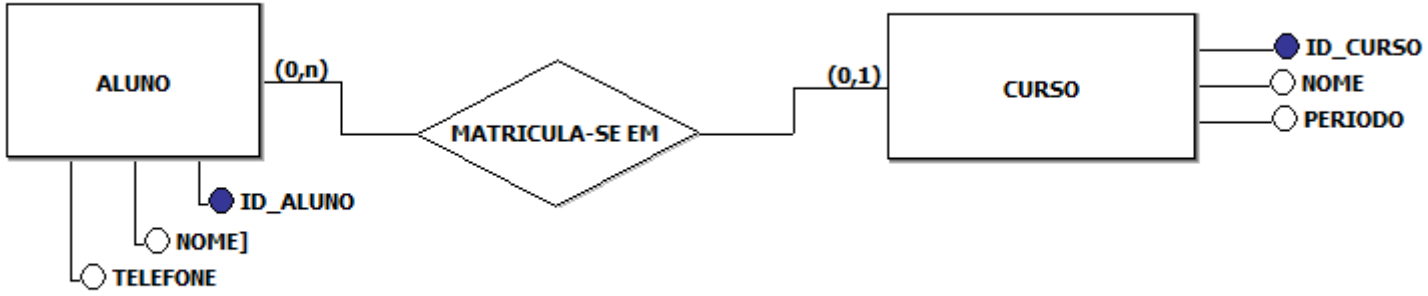
- **Relacionamento** → ligação entre entidades. **Ex.:** Aluno *matricula-se em* Curso, Produto *tem* Categoria etc.

Exemplo Simples

Entidades: ALUNO , CURSO

Atributos:

- ALUNO:
  - id_aluno
  - nome
  - Idade
- CURSO:
  - id_curso
  - nome
  - periodo



Relacionamento:

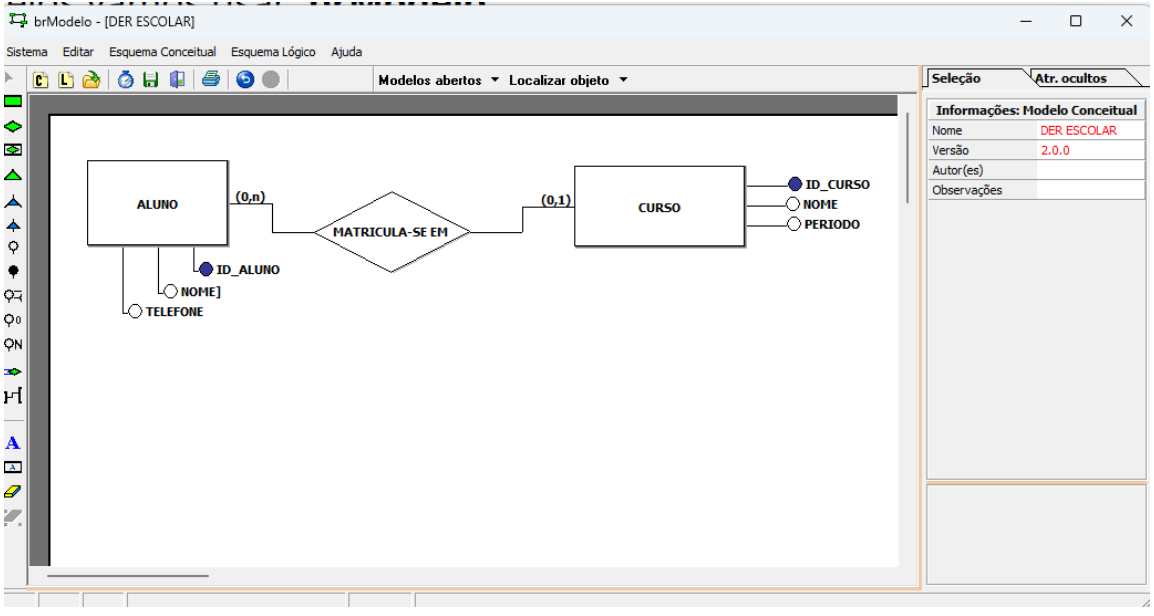
- ALUNO ***matricula-se em*** CURSO

Ferramenta que vamos utilizar

Para desenhar esses modelos vamos usar: **brModelo 2.0**

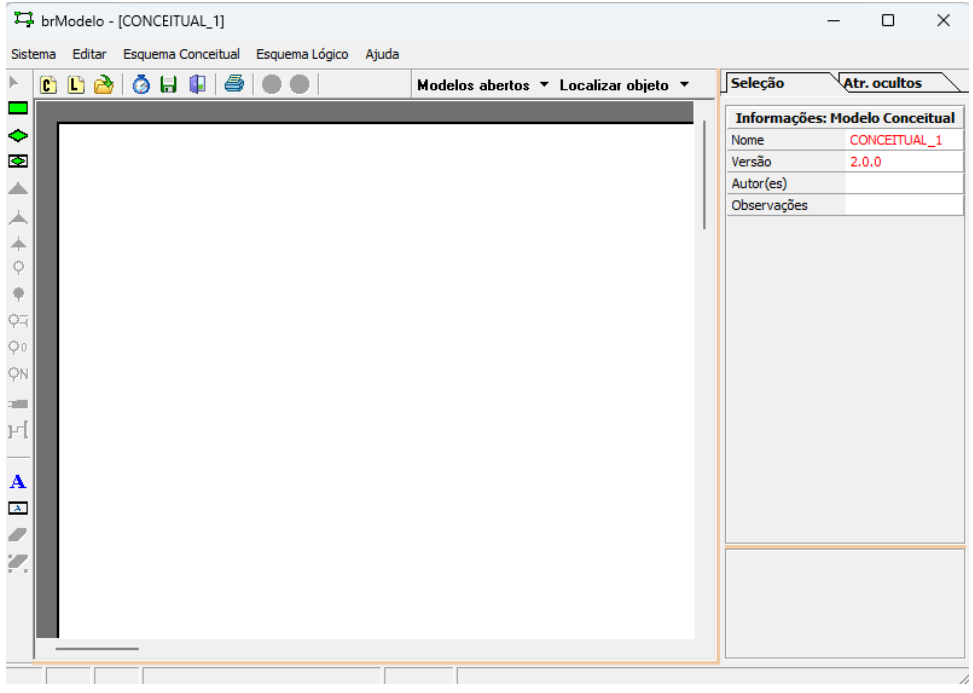
Ele permite:

- criar **entidades**
- adicionar **atributos**
- definir **relacionamentos**
- entre outras coisas.



🛠 Ferramenta Prática: brModelo v2.0 (Nativa)

- **Download Direto**: Acesse o repositório oficial no GitHub: github.com/mundobitbyte/MBD
- **Instalação Simplificada**: Baixe o arquivo brModelo.exe e execute-o.
- **Sem Dependências**: Esta versão é nativa para Windows.



⚠ **Nota**: Se o Windows exibir um aviso de proteção, clique em "*Mais informações*" e depois em "Executar assim mesmo". É um procedimento padrão para executáveis diretos.